

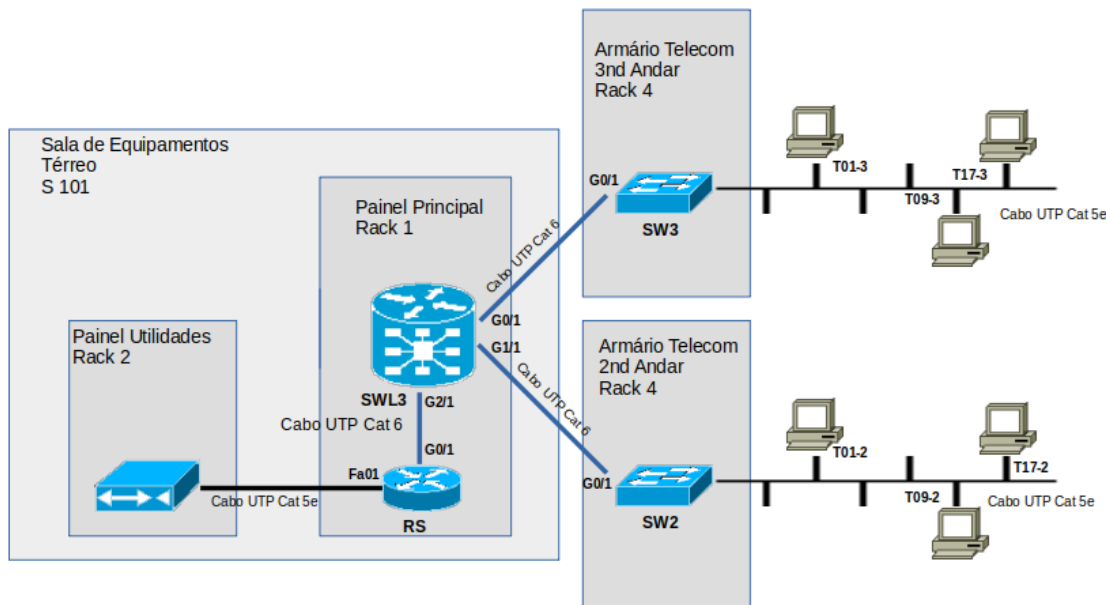
Metodologias de Solução de Problemas

Documentação da rede

A documentação da rede faz parte da Gerenciamento da Configuração é um dos processos fundamentais da gerência de rede segundo a ISO e também na abordagem do ITIL®. Um bom conjunto básico da documentação da rede inclui:

- Diagramas de topologia física e lógica de rede
- Um inventário dos dispositivos de rede que registra todas as informações pertinentes a eles
- O registro da linha de base do desempenho da rede

Diagrama de topologia física

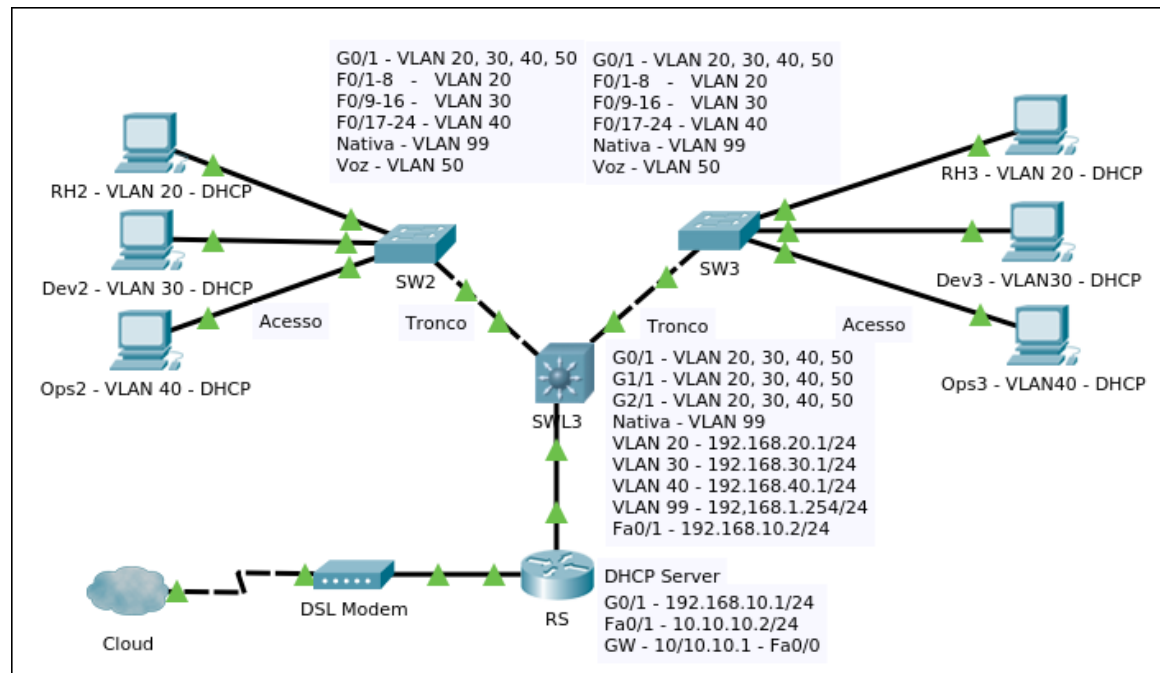


A **topologia de rede lógica** ilustra como os dispositivos são conectados logicamente à rede e normalmente dizem respeito a como os dados são transferidos pela rede e seus fluxos e conexões.

As principais informações apresentadas em uma topologia lógica podem incluir o seguinte:

- nome dos dispositivo
- endereços IP
- identificadores de interface
- velocidades dos links, modos duplex
- VLANs, troncos, EtherChannels, etc
- gateway padrão e rotas

Diagrama de topologia lógica



Inventário

Um bom inventário é a base para se obter informações sobre os dispositivos da rede, incluindo hardware e software, é através dele que vamos conhecer todos os itens, suas configurações e características, sendo que cada dispositivo terá o seu próprio conjunto de dados.

Tabela de informações Dispositivo - Switch

Dispositivo	Fabricante	Modelo	Descrição	Localização	SO	Licença
SWL3	Cisco	Catalyst 3550	Switch L3	S. Eq.tos P. Principal Rack1	IOS 12.5	aJHskjsh
Porta	Descrição	Acesso/Tronco	VLAN	EtherChannel	VLAN Nativa	Status
G0/1	Link SW2	Tronco	20, 30.40,50		99	On
G1/1	Link SW3	Tronco	20, 30.40,50		99	On
G2/1	Link RS	Tronco	20, 30.40,50		99	On

Linha de base (Baseline)

A construção de uma Baseline (linha de base), permite acompanharmos a evolução dos parâmetros da rede que podemos avaliar a qualidade de nossa rede, resolver problemas e prever melhorias. Ela funciona como um padrão de comparação, estabelecendo desempenho em condições normais.

- Qual o desempenho geral da rede em operação normal?
- Se ocorrem e onde ocorrem erros?
- Onde e em que horários o tráfego da rede é mais intenso e onde a rede é menos utilizada?
- Quais dispositivos devem ser monitorados e quais limites de alerta devem ser definidos?

- **Identificar quais dados serão coletados** - A definição de quais dados coletar é muito importante pois a seleção de muitas variáveis pode acarretar em um volume de dados que tornará a análise dos dados inviável. Por isso recomenda-se começar com poucas variáveis e acrescentar mais ao longo do tempo. Um bom conjunto de variáveis iniciais podem incluir a utilização das interfaces, memória CPU.

- **Identificar que dispositivos e portas serão selecionados** - Use a topologia da rede para identificar os dispositivos e portas onde os dados devem ser coletados.

Dispositivos e portas de interesse incluem:

- Links de Tronco
- EtherChannels
- Servidores
- Interfaces externas (WAN/Internet)

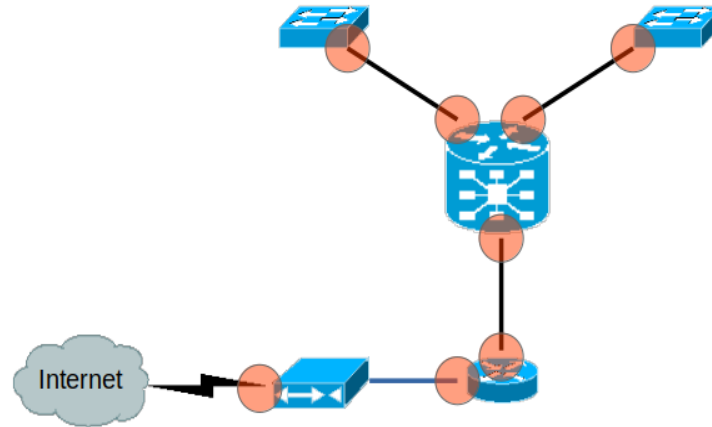
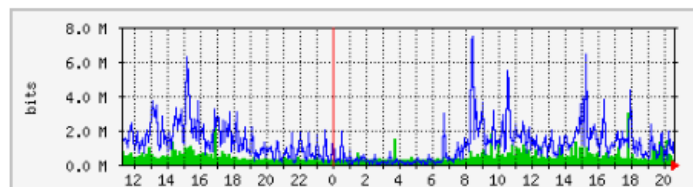
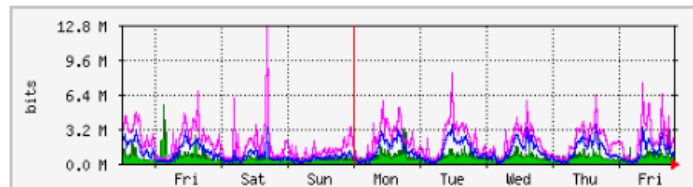


Gráfico Diário (em intervalos de 5 Minutos) Média



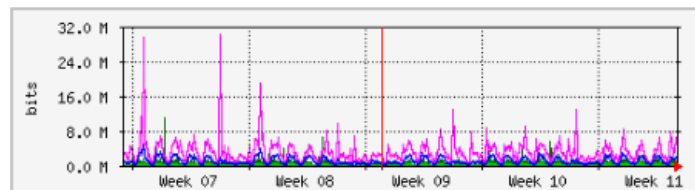
	Max.	Média	Actual
input	3732.6 kbits (0.4%)	282.4 kbits (0.0%)	204.9 kbits (0.0%)
output	81.2 Mbits (8.1%)	2761.4 kbits (0.3%)	568.1 kbits (0.1%)

Gráfico Semanal (em intervalos de 30 Minutos) Média



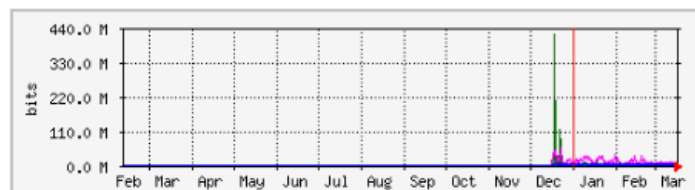
	Max.	Média	Actual
input	22.4 Mbits (2.2%)	333.1 kbits (0.0%)	332.4 kbits (0.0%)
output	166.5 Mbits (16.7%)	2496.6 kbits (0.2%)	18.0 Mbits (1.8%)

Gráfico Mensal (em intervalos de 2 horas) Média)



	Max.	Média	Actual
input	28.5 Mbits (2.8%)	340.7 kbits (0.0%)	194.5 kbits (0.0%)
output	166.5 Mbits (16.7%)	1803.9 kbits (0.2%)	327.2 kbits (0.0%)

Gráfico Anual (em intervalos de 24 horas) Média)



	Max.	Média	Actual
input	189.8 Mbits (19.0%)	286.9 kbits (0.0%)	314.5 kbits (0.0%)
output	166.5 Mbits (16.7%)	923.2 kbits (0.1%)	3049.6 kbits (0.3%)